

DESCRIZIONE

RH1FRT è la versione concentrata della soluzione galvanica di rodio bianco in grado di lavorare a 1 g/L. Per la preparazione della soluzione pronta all'uso basterà semplicemente aggiungere i 100 ml di prodotto in 900 ml di acqua deionizzata pura. Questa soluzione elettrolitica di rodio bianco può anche essere impiegata in installazioni di grandi volumi grazie al fatto che richiede un minimo numero di componenti per il suo mantenimento. Lavorando a 1 g/L l'efficienza catodica di questa rodatura (e di conseguenza la sua velocità di deposizione) è inferiore rispetto alle classiche formulazioni da 2 g/L ma in questo modo si riesce ad avere un maggiore controllo del suo consumo. Il deposito uniforme ottenibile la rende altresì la scelta ideale per superfici estese o piane consentendone il ricoprimento completo anche nelle zone di bassa densità di corrente. RH1FRT risulta essere efficace anche a temperatura ambiente limitando così al minimo il fenomeno di evaporazione dell'acqua.

- Lavora a 1 g/l di Rh
- rodatura bianca dal facile mantenimento
- Efficiente a temperatura ambiente
- Lento consumo del Rh
- Controllo accurato del consumo

CARATTERISTICHE DI DEPOSITO

Purezza (%)	99.9
Durezza [HV 0.01]	800 - 900
Densità [g/cm³]	12.4
Spessore da-a [µm]	0.02 - 0.20
Aspetto	Lucido
Colore	Bianco

FORMA PRODOTTO

Concentrazione metallo	1 g Rh/100 ml
pH del prodotto	Acido
Formato	Liquido concentrato
Colore prodotto	Arancio scuro - rossastro
Tempo di stoccaggio	2 anni
Volume	100 ml

UTILIZZO DEL PRODOTTO	INTERVALLO	OTTIMALE
Voltaggio [V]	2 - 6	3
Densità di corrente [A/dm ²]	0.5 - 10	3
Temperatura di lavoro [°C]	20 - 50	20 - 30
Tempo di trattamento [sec]	20 - 60	60
Efficienza catodica [mg/Amin]	1.5- 3	2
Rapporto anodo/catodo	1:1 - 4:1	2:1
Tipologia di anodo	Ti/Pt	
Agitazione	Moderata	Moderate

CONCENTRAZIONE METALLO

METALLO	INTERVALLO	OTTIMALE
Rh/100 ml	0.4 – 1.0	1 g

COORDINATE COLORE

L *	89.4
a*	0.6
b*	2.1
c*	2.2

Nota: Le coordinate colore qui riportate sono state registrate su substrato bianco e sono da intendersi come PURAMENTE INDICATIVE essendo fortemente dipendenti dal colore del substrato di partenza, dallo spessore depositato nonché dal tipo di superficie (design) sulla quale vengono misurate.

PRODOTTI CORRELATI - INSTALLAZIONE

RH1FRT.100ML*	Rodio per bagno galvanico concentrato 1 g/100 ml colore bianco- 100 ml
---------------	--

* Prodotto sottoposto a regime di ADR in termini di trasporto/spedizione

GUIDA D'USO**PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE PRONTO USO**

RH1FRT è una soluzione galvanica di make-up avente concentrazione in rodio pari a 1 g/100 ml necessaria per la preparazione di una soluzione pronto uso seguendo i seguenti passi:

- Riempire la vasca di lavoro a metà con acqua demineralizzata
- Versare TUTTA la soluzione make-up RH1FRT nella vasca di lavoro
- Sciacquare la bottiglia di RH1FRT con acqua demineralizzata e versare il contenuto nella vasca di lavoro
- Versare altra acqua demineralizzata fino al raggiungimento finale del volume di 1 L
- Agitare la soluzione per qualche secondo

Una volta che la soluzione pronto uso sia stata preparata, scaldarla se necessario) alla temperatura ottimale e iniziare il lavoro di rodiatura.

ANODI

Utilizzare anodi in Titanio Platinato con un rivestimento in platino non inferiore a 1.5 µm.

MATERIALI PER LA VASCA LAVORO

Per piccoli volumi e su scala da laboratorio è preferibile utilizzare Becker in vetro Pyrex; mentre per volumi maggiori utilizzare vasche in PP/PVC o HDPE accoppiate con un efficiente sistema di aspirazione fumi (la rodiatura infatti genera nebbioline diffuse per sviluppo di gas idrogeno che possono essere irritanti o provocare reazioni allergiche se inalate).

RADDRIZZATORE DI CORRENTE

Impiegare un raddrizzatore di corrente continua (DC) con un basso residuo di corrente alternata AC (ripple < 5%) dotato di:

- Amperometro
- Voltmetro
- Ampereminutamento (necessario solo per grandi installazioni).

SISTEMA RISCALDANTE

Usare opportuni riscaldatori fatti in Pyrex, porcellana, quarzo o PTFE accoppiati a un dispositivo di regolazione e controllo della temperatura (termostato).

FILTRAZIONE E MOVIMENTAZIONE

Per installazioni superiori ai 5 litri si consiglia di filtrare e tenere in movimento la soluzione mediante pompa a trascinamento magnetico con cartuccia filtro 5-15 micron che sia stata precedentemente condizionata attraverso un ciclo di ammollo in acqua bollente per un tempo non inferiore alle tre ore e successivo lavaggio in acqua demineralizzata corrente, allo scopo di prevenire ogni tipo di contaminazione organica.

MANTENIMENTO DELLA SOLUZIONE GALVANICA

Per piccoli bagni di rodatura (fino a 5 litri) utilizzare il bagno fino ad esaurimento, senza effettuare alcuna aggiunta di rodio concentrato. Per bagni di volumi maggiori le aggiunte potranno invece essere effettuate utilizzando l'opportuna soluzione concentrata di integrazione RH10S assieme al brillantante concentrato BRIGHTRT in quantitativo pari a 10 ml per ogni singolo grammo di rodio da reintegrare nel bagno galvanico. BRIGHTRT concorre a ripristinare i principali componenti organici presenti nel bagno di rodatura preparato con il make-up RH1FRT e con il tempo rimossi non soltanto a seguito dei normali fenomeni di trascinarsi esterno ripetuti durante la lavorazione galvanica; ma anche a seguito di eventuali trattamenti con carbone attivo. In generale possiamo dire che per un ottimale funzionamento dell'elettrolita si consiglia di mantenere la concentrazione di rodio non al di sotto dell'80% della concentrazione iniziale; ad esempio, con un bagno operante ad una concentrazione di 1 g/l, le aggiunte dovranno essere effettuate dopo un consumo massimo di 0.2 g/l di rodio. Per effettuare le aggiunte di replisher concentrato si tenga presente che, in condizioni operative ottimali, un bagno operante a 1 g/l deposita normalmente 1,5-3 mg ogni ampereminuto. Considerato il costo del metallo e allo scopo di valutare in maniera precisa i consumi si consiglia di effettuare frequenti controlli analitici.

POST TRATTAMENTI

Dopo il trattamento, i residui di elettrolita devono poter essere rimossi dalla superficie appena rodita il più velocemente possibile. Trattare pertanto i pezzi lavorati immergendoli prima in una vasca di recupero e facendo poi seguire un lavaggio in acqua demineralizzata corrente. Infine, asciugare. Un eventuale ultimo recupero in acqua demineralizzata calda, prima dell'asciugatura finale, può aiutare ad ottenere una finitura ancor più luminosa e brillante.

PUREZZA DELL'ACQUA

Al fine di prevenire ogni contaminazione del bagno durante la sua preparazione in vasca e durante le successive operazioni di replisher, usare acqua rigorosamente demineralizzata con una conducibilità minore di 3 μ S/cm (esente da tracce di composti organici, Silicio e Boro). Allo scopo di ottenere la migliore qualità di finitura e deposito consigliamo di utilizzare la nostra acqua con elevato grado di purezza WATER.

PRETRATTAMENTI

La sgrassatura preliminare deve essere effettuata mediante un ciclo di soluzione sgrassante ad ultrasuoni. Risciacquare con acqua corrente e quindi sgrassare elettroliticamente utilizzando l'apposita soluzione alcalina SGR1. Una volta terminato, sciacquare gli articoli con acqua deionizzata e quindi attivare la superficie degli stessi immergendo gli articoli in soluzione acida NEUT1 per due/tre volte di seguito a temperatura ambiente per essere sicuri che nessuna traccia alcalina venga trascinata nella soluzione di rodatura. La soluzione pronta all'uso di rodatura preparata da RH1FRT può essere depositata direttamente su argento, palladio, oro, platino, nichel e sue leghe. Prima del deposito su leghe di stagno, piombo, zinco, alluminio, rame e rame, ferro e ferro, è necessario un deposito intermedio o una placcatura di metalli preziosi.

AGITAZIONE DEI PARTICOLARI DA TRATTARE E DELLA SOLUZIONE DI LAVORO

Essendo il bagno di rodio una forte soluzione acida, le bolle di idrogeno aderiranno agli articoli e devono essere rimosse agitando la soluzione, muovendo o dando dei colpetti al telaio. In caso contrario potrebbero verificarsi macchie più scure su alcune parti. In ogni caso l'agitazione del bagno con aria non è ammissibile. Il movimento del telaio può essere fornito da un sistema di movimentazione a barra catodica ad una velocità di 5-10 cm/s.

pH DELLA SOLUZIONE DI LAVORO

Il pH è <1 e non è richiesto alcun controllo per la soluzione di rodatura; mentre è consigliabile controllare periodicamente l'acidità libera del bagno galvanico espressa in g o ml /litro di soluzione pronto uso, posto che il contenuto di acido solforico libero aumenta con l'uso del bagno (e dunque alimentandolo periodicamente con la opportuna soluzione di rodio concentrato).

DENSITA' DELLA SOLUZIONE

La densità aumenta con l'uso del bagno (con i replenisher).

VOLTAGGIO APPLICATO

Rimanere all'interno dell'intervallo riportato nella tabella delle condizioni operative se possibile. Se non è possibile calcolare la superficie dei pezzi e quindi la corrente richiesta, lavorare con una tensione del bagno applicata appena sufficiente per la minima creazione di bolle di idrogeno gassoso.

DENSITA' DI CORRENTE

La deposizione di un deposito flash a densità di corrente aumentata è vantaggiosa in alcuni casi, quando si vuole aumentare la velocità di deposizione e quando si voglia rodire su leghe di argento o rame in genere, anche soprattutto sulle parti cave. A questo scopo viene applicato per circa 1 minuto un rivestimento flash ad una corrente 3-4 volte superiore alla normale densità di corrente di lavoro (evitare strati passivi, copertura più rapida anche in sottosquadri e recessioni. L'idrogeno in evoluzione deve poter fuoriuscire senza impedimenti).

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

EVITARE QUALSIASI TRASCINAMENTO DI CIANURI NELLA SOLUZIONE DI RODIO PER EVITARE LO SVILUPPO DI FUMI ALTAMENTE TOSSICI! La soluzione di rodatura, trattandosi di una soluzione chimica di tipo acido, ha effetti corrosivi sulla pelle, gli occhi e le mucose. Si raccomanda pertanto la massima cautela nell'utilizzo, evitando il contatto diretto con gli occhi e la pelle. Utilizzare guanti e protezioni per gli occhi. Per ulteriori informazioni, si rimanda alla consultazione della relativa scheda di sicurezza.

DISCLAIMER

Le notizie qui contenute sono il risultato di verifiche attente e accurate. Esse rappresentano, al momento della stampa della presente istruzione tecnica, il meglio della nostra conoscenza e si riferiscono al normale uso dei prodotti. Deve essere cura dell'utilizzatore accertare che queste informazioni non siano state superate da altre successive. Lo stoccaggio, la manipolazione e l'impiego dei prodotti sono, successivamente alla spedizione, al di là della nostra possibilità di controllo; quindi le informazioni di cui sopra non devono intendersi come garanzia, espressa o implicita dei risultati derivanti dall'utilizzo dei prodotti stessi.